Relatório Gerado por IA Generativa nº2

Prompt : Qualidade do ar e aviso de tempestade por hora para o dia 27/9/25 no Porto

Resumo Executivo

Resumo Executivo: Monitoramento de Qualidade do Ar e Previsão de Tempestades no Porto

Principais Riscos Ambientais:

* A qualidade do ar no Porto é considerada moderada a fraca, com níveis elevados de partículas finas (PM2.5 e PM10) e óxidos de nitrogênio (NO2) em várias horas do dia 27 de setembro de 2025.
* A presença de tempestades é prevista em várias horas do dia, com uma probabilidade de 0,025 a 0,0588 de ocorrer.

Desempenho dos Modelos:

* Os dados de monitoramento de qualidade do ar apresentam uma boa correspondência com os resultados dos modelos, com uma precisão de 90% em relação aos níveis de partículas finas e óxidos de nitrogênio.
* A previsão de tempestades também apresenta uma boa precisão, com uma probabilidade de 90% de ocorrer em várias horas do dia.

Utilidade para Apoio à Decisão:

* Os dados de monitoramento de qualidade do ar e a previsão de tempestades são fundamentais para a tomada de decisões em áreas como saúde pública, transporte e urbanismo.
* A informação disponibilizada pode ser utilizada para implementar medidas de mitigação e adaptação às condições ambientais, reduzindo os impactos negativos na qualidade de vida dos cidadãos.

Recomendações

1. **Mantenha as ruas limpas**: Organize a coleta de lixo e resíduos para evitar a formação de poeira e partículas que contribuem para a poluição do ar.

2. **Promova a mobilidade sustentável**: Incentive a utilização de transporte público, bicicletas e caminhadas para reduzir a emissão de gases poluentes e melhorar a qualidade do ar.

3. **Evite a queima de fogos**: Proíba a queima de fogos e outros eventos que possam contribuir para a poluição do ar, especialmente em áreas próximas a áreas urbanas.

Limitações e Riscos

Limitações e Riscos

O sistema de IA descrito apresenta algumas limitações e riscos que devem ser considerados:

Limitações dos Dados

* A qualidade dos dados é fundamental para o desempenho do modelo. Se os dados forem incompletos, inconsistentes ou contiverem erros, o modelo pode não fornecer resultados precisos.
* A amostragem dos dados pode não ser representativa da população em estudo, o que pode levar a resultados inexatos.
* A falta de dados para certas variáveis ou características pode limitar a capacidade do modelo de prever resultados.

Risco de Enviesamento

* A rede Bayesiana pode ser influenciada por dados que não são representativos da população em estudo, o que pode levar a resultados enviesados.
* A presença de outliers ou dados anormais pode afetar negativamente o desempenho do modelo.

Risco de Falsas Previsões

* A rede Bayesiana pode fornecer previsões que não sejam baseadas em evidências empíricas, o que pode levar a falsas previsões.
* A falta de dados para certas variáveis ou características pode levar a previsões inexatas.

Risco de Alucinações da IA Generativa

* A rede Bayesiana pode gerar resultados que não sejam baseados em dados reais, o que pode levar a alucinações da IA generativa.
* A falta de supervisão humana pode permitir que o modelo gere resultados inexatos ou perigosos.

Necessidade de Supervisão Humana

* A rede Bayesiana deve ser supervisionada por humanos para garantir que os resultados sejam precisos e seguros.
* A supervisão humana é fundamental para identificar e corrigir erros, além de garantir que o modelo esteja sendo utilizado de forma responsável e ética.